Sổ tay công thức

Nguyễn Đức Luân

November 6, 2026

Contents

1 Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác **2**
1.1 Giá trị lượng giác của góc lượng giác 2
1.1.1 Đơn vị đo góc và độ dài cung tròn 2
1.1.2 Giá trị lượng giác của một góc lượng giác 2
1.1.3 Quan hệ giữa các giá trị lượng giác 3
1.2 Công thức lượng giác 4
1.2.1 Công thức cộng 4
1.2.2 Công thức hạ bậc 5
1.2.3 Công thức biến đổi tích thành tổng 5
1.2.4 Công thức biến đổi tổng thành tích 5
1.3 Hàm số lượng giác 5
1.3.1 Hàm số chẵn, hàm số lẻ 5
1.3.2 Hàm số tuần hoàn 6
1.3.3 Đồ thị và tính chất của hàm số $y = \sin x$ 6
1.3.4 Đồ thị và tính chất của hàm số $y = \cos x$ 7
1.3.5 Đồ thị và tính chất của hàm số $y = \tan x$ 7
1.3.6 Đồ thị và tính chất của hàm số $y = \cot x$ 8
1.4 Phương trình lượng giác cơ bản 8
1.4.1 Khái niệm phương trình tương đương 8
1.4.2 Phương trình $\sin x = m$ 9
1.4.3 Phương trình $\cos x = m$ 9
1.4.4 Phương trình $\tan x = m$ 9
1.4.5 Phương trình $\cot x = m$ 10

2 Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân **11**
2.1 Dãy số 11
2.1.1 Dãy số hữu hạn 11
2.1.2 Dãy số vô hạn 11

Chapter 1

Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

1.1 Giá trị lượng giác của góc lượng giác

1.1.1 Đơn vị đo góc và độ dài cung tròn

- Quan hệ giữa độ và radian

$$1^\circ = \frac{\pi}{180}\,\text{rad và } 1\,\text{rad} = \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ$$

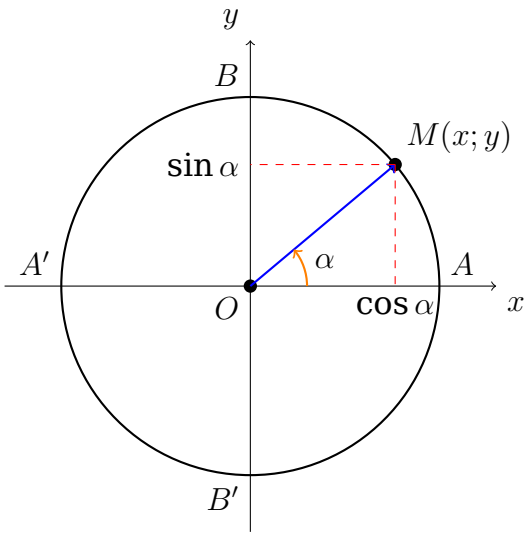
- Độ dài của một cung tròn

Một cung của đường tròn bán kính R có số đo α rad thì có độ dài là:

$$\boxed{l = R.\alpha}$$

1.1.2 Giá trị lượng giác của một góc lượng giác

Xét hệ trục tọa độ Descart Oxy, ta có:
+ Điểm A(1;0)
+ Điểm A'(-1;0)
+ Điểm B(0,1)
+ Điểm B'(0,-1)



Giả sử điểm M(x;y) là điểm trên đường tròn lượng giác, biểu diễn góc lượng giác có số đo α
+ Hoành độ x của điểm M gọi là cosin của α và kí hiệu là $\cos\alpha$

$$\cos\alpha = x$$

+ Tung độ y của điểm M gọi là sin của α và kí hiệu là $\sin\alpha$

$$\sin\alpha = y$$

+ Nếu $\cos\alpha \neq 0$, tỉ số $\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ gọi là tang của α và kí hiệu là $\tan\alpha$:

$$\boxed{\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}}$$

+ Nếu $\sin\alpha \neq 0$, tỉ số $\dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$ gọi là costang của α và kí hiệu là $\cot\alpha$:

$$\boxed{\cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}}$$

Chú ý: Ta cũng gọi trục tung là trục **sin**, còn trục hoành là trục **cos**

1.1.3 Quan hệ giữa các giá trị lượng giác

- Công thức lượng giác cơ bản

+ Đối với các giá trị lượng giác, ta có các hằng đẳng thức sau

$$\boxed{\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1}$$

$$\boxed{1 + \tan^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}}, \quad \alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\boxed{1 + \cot^2\alpha = \frac{1}{\sin^2\alpha}}, \quad \alpha \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\boxed{\tan\alpha.\cot\alpha = 1}, \quad \alpha \neq \frac{k\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

- Giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt

+ Góc đối nhau:

$$\boxed{\cos(-\alpha) = \cos\alpha}$$

$$\boxed{\sin(-\alpha) = -\sin\alpha}$$

$$\boxed{\tan(-\alpha) = -\tan\alpha}$$

$$\boxed{\cot(-\alpha) = -\cot\alpha}$$

+ Góc bù nhau:

$$\boxed{\cos(\pi - \alpha) = -\cos\alpha}$$

$$\boxed{\sin(\pi - \alpha) = \sin\alpha}$$

$$\boxed{\tan(\pi - \alpha) = -\tan\alpha}$$

$$\boxed{\cot(\pi - \alpha) = -\cot\alpha}$$

+ Góc phụ nhau:

$$\boxed{\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\sin\alpha}$$

$$\boxed{\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\cos\alpha}$$

$$\boxed{\tan\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\cot\alpha}$$

$$\boxed{\cot\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\tan\alpha}$$

+ Góc hơn kém π:

$$\boxed{\cos(\pi+\alpha)=-\cos\alpha}$$

$$\boxed{\sin(\pi+\alpha)=-\sin\alpha}$$

$$\boxed{\tan(\pi+\alpha)=\tan\alpha}$$

$$\boxed{\cot(\pi+\alpha)=\cot\alpha}$$

+ Góc hơn kém $\frac{\pi}{2}$:

$$\boxed{\cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\sin\alpha}$$

$$\boxed{\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=\cos\alpha}$$

$$\boxed{\tan\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\cot\alpha}$$

$$\boxed{\cot\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\tan\alpha}$$

1.2 Công thức lượng giác

1.2.1 Công thức cộng

$$\boxed{\cos(\alpha\pm\beta)=\cos\alpha\cos\beta\mp\sin\alpha\sin\beta}$$

$$\boxed{\cos(\alpha\pm\beta)=\cos\alpha\cos\beta\pm\sin\alpha\sin\beta}$$

$$\boxed{\tan(\alpha\pm\beta)=\frac{\tan\alpha\pm\tan\beta}{1\mp\tan\alpha\tan\beta}}$$

1.2.2 Công thức hạ bậc

$$\boxed{\cos^2\alpha = \frac{1+\cos 2\alpha}{2}}$$

$$\boxed{\sin^2\alpha = \frac{1-\cos 2\alpha}{2}}$$

$$\boxed{\tan^2\alpha = \frac{1-\cos 2\alpha}{1+\cos 2\alpha}}$$

1.2.3 Công thức biến đổi tích thành tổng

$$\boxed{\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)+\cos(\alpha+\beta)]}$$

$$\boxed{\sin\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)]}$$

$$\boxed{\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha-\beta)+\sin(\alpha+\beta)]}$$

1.2.4 Công thức biến đổi tổng thành tích

$$\boxed{\cos\alpha+\cos\beta = 2\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)}$$

$$\boxed{\cos\alpha-\cos\beta = -2\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)}$$

$$\boxed{\sin\alpha+\sin\beta = 2\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)}$$

$$\boxed{\sin\alpha-\sin\beta = 2\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)}$$

1.3 Hàm số lượng giác

1.3.1 Hàm số chẵn, hàm số lẻ

- Cho hàm số lượng giác $y = f(x)$ có tập xác định là D.

  + Hàm số $f(x)$ được gọi là hàm số chẵn nếu

$$\begin{cases} \forall x \in D \to -x \in D \\ f(-x) = f(x) \end{cases}$$

+ Hàm số $f(x)$ được gọi là hàm số lẻ nếu

$$\begin{cases} \forall x \in D \to -x \in D \\ f(-x) = -f(x) \end{cases}$$

Chú ý:

+ Đồ thị của một hàm số chẵn nhận trục tung là trục đối xứng
+ Đồ thị của một hàm số lẻ nhận gốc tọa độ là tâm đối xứng

1.3.2 Hàm số tuần hoàn

- Hàm số $y = f(x)$ có tập xác định D được gọi là hàm số tuần hoàn nếu tồn tại số $T \neq 0$ sao cho với mọi $x \in D$, ta có:

$$\begin{cases} x \pm T \in D \\ f(x \pm T) = f(x) \end{cases}$$

- Số $T > 0$ nhỏ nhất thỏa mã các điều kiện trên (nếu có) được gọi là chu kì của hàm số tuần hoàn đó.

1.3.3 Đồ thị và tính chất của hàm số $y = \sin x$

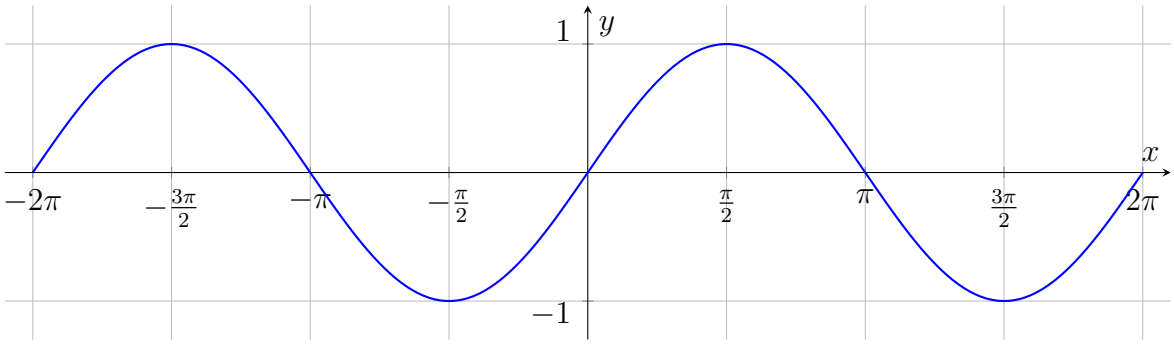
- Tập xác định: $D = \mathbb{R}$
- Tập giá trị: $[-1; 1]$
- Là hàm số lẻ vì: $\sin(-x) = -\sin x, \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- Là hàm số tuần hoàn với chu kỳ: $T = 2\pi$
- Hàm số $y = \sin x$ nhận các giá trị đặc biệt:

$$\boxed{\sin x = 0 \iff x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

$$\boxed{\sin x = 1 \iff x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

$$\boxed{\sin x = -1 \iff x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

- Đồ thị hàm số $y = \sin x$:



1.3.4 Đồ thị và tính chất của hàm số $y = \cos x$

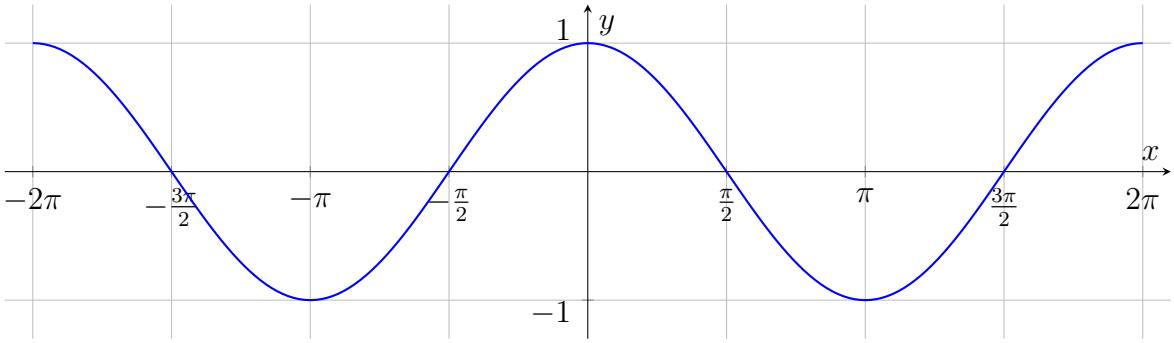
- Tập xác định: $D = \mathbb{R}$
- Tập giá trị: $[-1; 1]$
- Là hàm số chẵn vì: $\cos(-x) = \cos x, \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- Là hàm số tuần hoàn với chu kỳ: $T = 2\pi$
- Hàm số $y = \cos x$ nhận các giá trị đặc biệt:

$$\boxed{\cos x = 0 \iff x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

$$\boxed{\cos x = 1 \iff x = k2\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

$$\boxed{\cos x = -1 \iff x = \pi + k2\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

- Đồ thị hàm số $y = \cos x$:



1.3.5 Đồ thị và tính chất của hàm số $y = \tan x$

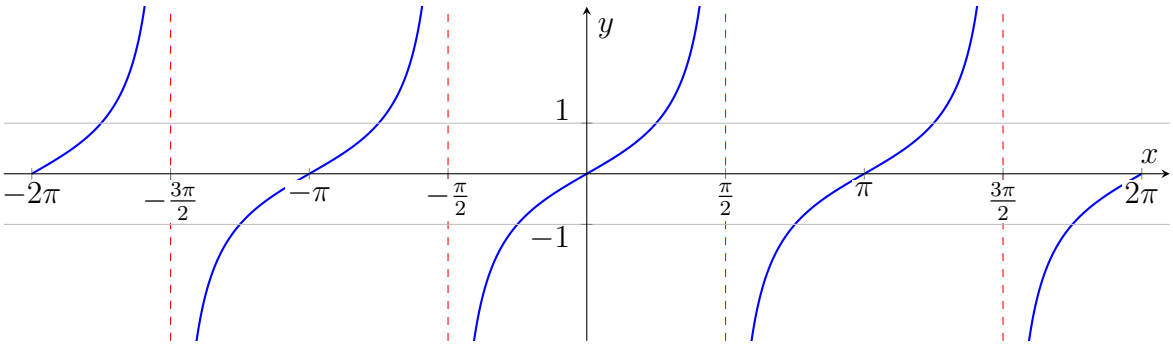
- Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}\right\}$
- Tập giá trị: $\mathbb{R}$
- Là hàm số lẻ vì: $\tan(-x) = -\tan x, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}\right\}$
- Là hàm số tuần hoàn với chu kỳ: $T = \pi$
- Hàm số $y = \tan x$ nhận các giá trị đặc biệt:

$$\boxed{\tan x = 0 \iff x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

$$\boxed{\tan x = 1 \iff x = \frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

$$\boxed{\tan x = -1 \iff x = -\frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

- Đồ thị hàm số $y = \tan x$:



1.3.6 Đồ thị và tính chất của hàm số $y = \cot x$

- Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}\}$

- Tập giá trị: $\mathbb{R}$

- Là hàm số lẻ vì: $\cot(-x) = -\cot x, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}\}$

- Là hàm số tuần hoàn với chu kỳ: $T = \pi$

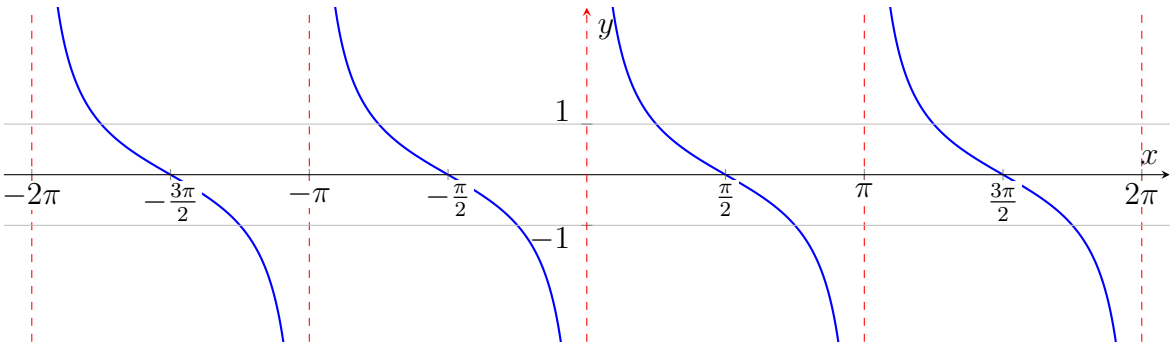
- Hàm số $y = \cot x$ nhận các giá trị đặc biệt:

$$\boxed{\cot x = 0 \iff x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

$$\boxed{\cot x = 1 \iff x = \frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

$$\boxed{\cot x = -1 \iff x = -\frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

- Đồ thị hàm số $y = \tan x$:



1.4 Phương trình lượng giác cơ bản

1.4.1 Khái niệm phương trình tương đương

- Hai phương trình được gọi là tương đương khi chúng có cùng tập nghiệm.

- Nếu phương trình $f(x) = 0$ tương đương với phương trình $g(x) = 0$ thì ta viết:

$$f(x) = 0 \iff g(x) = 0.$$

1.4.2 Phương trình $\sin x = m$

- Trường hợp $|m| > 1$, phương trình vô nghiệm

- Trường hợp $|m| \leq 1$, tồn tại duy nhất một số $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ thỏa mãn $\sin\alpha = m$. Ta có:

$$\boxed{\sin x = \sin\alpha \iff \begin{bmatrix} x = \alpha + k2\pi \\ x = (\pi - \alpha) + k2\pi \end{bmatrix}, \quad (k \in \mathbb{Z})}$$

Chú ý: Một số trường hợp đặc biệt

$$\boxed{\sin x = 0 \iff x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

$$\boxed{\sin x = 1 \iff x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

$$\boxed{\sin x = -1 \iff x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

1.4.3 Phương trình $\cos x = m$

- Trường hợp $|m| > 1$, phương trình vô nghiệm.

- Trường hợp $|m| \leq 1$, tồn tại duy nhất một số thực $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ sao cho $\cos\alpha = m$. Ta có:

$$\boxed{\cos x = \cos\alpha \iff \begin{bmatrix} x = \alpha + k2\pi \\ x = -\alpha + k2\pi \end{bmatrix}, \quad (k \in \mathbb{Z})}$$

Chú ý: Một số trường hợp đặc biệt

$$\boxed{\cos x = 0 \iff x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

$$\boxed{\cos x = 1 \iff x = k2\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

$$\boxed{\cos x = -1 \iff x = \pi + k2\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

1.4.4 Phương trình $\tan x = m$

- Điều kiện: $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ với $k \in \mathbb{Z}$

- Tồn tại một số α sao cho $m = \tan\alpha$

$$\boxed{\tan x = \tan\alpha \iff x = \alpha + k\pi, \quad (k \in \mathbb{Z})}$$

Chú ý: Một số trường hợp đặc biệt

$$\boxed{\tan x = 0 \iff x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

$$\boxed{\tan x = 1 \iff x = \frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

$$\boxed{\tan x = -1 \iff x = -\frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

1.4.5 Phương trình $\cot x = m$

- Điều kiện: $x \neq k\pi$ với $k \in \mathbb{Z}$
- Tồn tại một số α sao cho $m = \alpha$

$$\boxed{\cot x = \alpha \iff x = \alpha + k\pi, \quad (k \in \mathbb{Z})}$$

Chú ý: Một số trường hợp đặc biệt

$$\boxed{\cot x = 0 \iff x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

$$\boxed{\cot x = 1 \iff x = \frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

$$\boxed{\cot x = -1 \iff x = -\frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

*** Chú ý:** Trong một công thức nghiệm về phương trình lượng giác, không được dùng đồng thời hai đơn vị độ và radian.

Chapter 2

Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân

2.1 Dãy số

2.1.1 Dãy số hữu hạn

- Mỗi hàm số $u : \{1; 2; 3; ...; m\} \to \mathbb{R} (m \in \mathbb{N}^*)$ được gọi là một dãy số hữu hạn.
- Dạng khai triển: $u_1, u_2, u_3, ..., u_m$.
- Số u_1 gọi là số hạng đầu và số u_m gọi là số hạng cuối của dãy số.

Ví dụ: Cho một dãy số:

$$u_1 = 1, u_2 = 4, u_3 = 9, u_4 = 12, u_5 = 17, u_6 = 20, u_7 = 23$$

+ Đây là một dãy số hữu hạn có 7 phần tử
+ Dạng khai triển của nó sẽ là:

$$1, 4, 9, 12, 17, 20, 23$$

+ $u_1 = 1$ là số hạng đầu và $u_7 = 23$ là số hạng cuối.

2.1.2 Dãy số vô hạn

- Mỗi hàm số $u : \mathbb{N}^* \to \mathbb{R}$ được gọi là một dãy số vô hạn (gọi tắt là dãy số).
- Dạng khai triển: $u_1, u_2, u_3, ..., u_n, ...$
- Dãy số đó còn được viết tắt là (u_n).
- Số u_1 gọi là số hạng thứ nhất (hay số hạng đầu),
  Số u_2 gọi là số hạng thứ hai,
  Số u_3 gọi là số hạng thứ ba,
  .....,
  Số u_n gọi là số hạng thứ n (và là số hạng tổng quát của dãy số).